

Современная липидомика и биотехнология микроводорослей уделяют колоссальное внимание изучению триацилглицеринов, являющихся основной формой запасаания углерода и энергии в клетках в условиях стресса, таких как азотное голодание. Понимание не только общего жирнокислотного состава, но и тонкого стереоспецифического распределения ацильных остатков по позициям глицеринового остова (sn-1, sn-2 и sn-3) имеет фундаментальное значение для расшифровки путей биосинтеза липидов и оценки биотехнологического потенциала биомассы. Представленные данные позволяют провести глубокий сравнительный анализ жирнокислотного профиля и позиционного распределения в триацилглицеринах у трех штаммов зеленых микроводорослей: *Chlorococcum affinis* H-626, *Chromochloris zofingiensis* C-108 и *Neochloris semenenkoi* C-1210, культивируемых в условиях депривации азота. Этот стрессовый фактор традиционно выступает мощным триггером, переключаящим метаболизм клеток с синтеза белков и мембранных структур на массивное накопление нейтральных липидов. Анализ представленных таблиц открывает сложную, видоспецифичную картину работы ацилтрансферазных систем, подчиняющихся как общим биохимическим закономерностям, так и уникальным эволюционным адаптациям каждого конкретного штамма.

Рассматривая общий профиль жирных кислот в суммарном пуле триацилглицеринов (позиции sn-1,2,3), можно выявить существенные различия в метаболических приоритетах исследуемых микроводорослей. Для штамма *Chlorococcum affinis* H-626 характерно абсолютное доминирование олеиновой кислоты (18:1 ω 9), доля которой составляет 41.2% от суммы всех жирных кислот. Вторым по значимости компонентом выступает насыщенная пальмитиновая кислота (16:0) с показателем 24.4%. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) представлены преимущественно линолевой (18:2 ω 6) и альфа-линоленовой (18:3 ω 3) кислотами, на долю которых приходится 12.7% и 10.5% соответственно. Менее представлены гексадекадиеновая (16:2 ω 6) и стеариновая (18:0) кислоты, составляющие 4.3% и 3.6%, а гексадекатриеновая кислота (16:3 ω 3) является минорной среди основных, занимая лишь 0.9%. Группа прочих минорных кислот составляет 2.4%. Подобный профиль свидетельствует о высокой активности стеароил-АЦП-десатуразы, конвертирующей стеариновую кислоту в олеиновую, которая затем активно инкорпорируется в запасные липиды.

Штамм *Chromochloris zofingiensis* C-108 демонстрирует схожую, но еще более выраженную тенденцию к накоплению олеиновой кислоты, которая достигает здесь максимального среди всех исследованных штаммов значения в 45.9% в общем пуле триацилглицеринов. При этом доля пальмитиновой кислоты (16:0) заметно снижена по сравнению с *C. affinis* и составляет 16.7%. В пуле ПНЖК наблюдается сдвиг в сторону линолевой кислоты (18:2 ω 6), содержание которой возрастает до 18.3%, в то время как доля линоленовой кислоты (18:3 ω 3) снижается до 7.0%. Содержание гексадекадиеновой (16:2 ω 6) и стеариновой (18:0) кислот остается на сопоставимом уровне — 3.9% и 3.9% соответственно, а доля гексадекатриеновой кислоты (16:3 ω 3) незначительно возрастает до 1.1%. Минорные кислоты в сумме дают 3.2%. Такой состав указывает на то, что у *C. zofingiensis* в условиях азотного голодания биосинтез направлен преимущественно на формирование мононенасыщенных триацилглицеринов, что делает этот штамм крайне перспективным для получения биодизельного топлива с высокой окислительной стабильностью.

Совершенно иную, уникальную биохимическую картину демонстрирует штамм *Neochloris semenenkoi* C-1210. В его суммарном пуле триацилглицеринов происходит радикальная смена доминирующей жирной кислоты: место олеиновой занимает насыщенная пальмитиновая кислота (16:0), концентрация которой достигает впечатляющих 38.9%. Олеиновая кислота (18:1 ω 9) отступает на третью позицию с показателем 22.9%, уступая также линолевой кислоте (18:2 ω 6), доля которой возрастает до 24.8%.

Содержание линоленовой кислоты (18:3 ω 3) составляет 6.5%. Интересно отметить, что у этого штамма наблюдается самое низкое содержание стеариновой кислоты (18:0) — всего 1.0%, а также гексадекадиеновой кислоты (16:2 ω 6) — 1.7%. Однако доля высоконенасыщенной гексадекатриеновой кислоты (16:3 ω 3) возрастает до 3.0%, что является максимальным значением для суммарного пула среди трех водорослей. Минорные кислоты составляют минимальные 1.2%. Столь высокое содержание пальмитиновой кислоты может свидетельствовать о специфической регуляции ферментативного комплекса синтазы жирных кислот (FAS) у *N. semenenkoi*, при которой элонгация углеродной цепи от C16 до C18 происходит менее интенсивно, что приводит к массивному сбросу C16-ацилов в пул запасных липидов.

Переходя к анализу стереоспецифического распределения жирных кислот по позициям глицеринового остова, необходимо отметить, что биосинтез триацилглицеринов осуществляется преимущественно по пути Кеннеди. В этом каскаде реакций ферменты глицерол-3-фосфат-ацилтрансфераза (GPAT) и диацилглицерол-ацилтрансфераза (DGAT), ответственные за этерификацию крайних позиций sn-1 и sn-3, традиционно проявляют сродство к насыщенным и мононенасыщенным жирным кислотам. Напротив, лизофосфатидная кислота-ацилтрансфераза (LPAAT), ацилирующая центральную позицию sn-2, в растительных системах обладает строгой специфичностью к полиненасыщенным жирным кислотам. Представленные данные блестяще подтверждают это классическое правило, демонстрируя строгую компартментализацию ацильных остатков.

Анализ распределения насыщенных жирных кислот выявляет их жесткое исключение из центральной позиции sn-2. Пальмитиновая кислота (16:0) у штамма *C. affinis* H-626 концентрируется в крайних позициях sn-1,3, достигая там 29.6%, тогда как в позиции sn-2 ее доля падает до 12.7%. У *C. zofingiensis* C-108 эта тенденция сохраняется: 21.0% в sn-1,3 против 7.2% в sn-2. Но наиболее феноменальная асимметрия наблюдается у *N. semenenkoi* C-1210, где пальмитиновая кислота составляет колоссальные 55.5% в позициях sn-1,3 и практически полностью отсутствует в позиции sn-2, составляя там лишь 2.8%. Аналогичная, хотя и менее масштабная в абсолютных цифрах, картина характерна для стеариновой кислоты (18:0). У *C. affinis* она распределяется как 5.0% в sn-1,3 против 0.5% в sn-2; у *C. zofingiensis* — 5.6% против 0.4%; у *N. semenenkoi* — 1.3% против 0.4%. Такое распределение обусловлено как стерическими препятствиями (насыщенные цепи обладают меньшей гибкостью, что затрудняет их размещение во внутренней позиции молекулы), так и строгой субстратной специфичностью фермента LPAAT, который эволюционно настроен на поддержание определенной жидкостности липидных структур даже в составе запасных включений.

Особого внимания заслуживает распределение мононенасыщенной олеиновой кислоты (18:1 ω 9), которая демонстрирует видоспецифичное поведение. У штаммов *C. affinis* и *C. zofingiensis* она ведет себя подобно насыщенным кислотам, предпочитая крайние позиции. У *C. affinis* ее содержание в sn-1,3 составляет 44.6%, а в sn-2 снижается до 32.2%. У *C. zofingiensis* эта разница еще более выражена: 54.4% в sn-1,3 против 26.3% в sn-2. Однако штамм *N. semenenkoi* C-1210 ломает эту парадигму. У этой микроводоросли олеиновая кислота избегает крайних позиций (всего 15.6% в sn-1,3) и активно аккумулируется в центральной позиции sn-2, достигая там 36.6%. Это фундаментальное отличие указывает на то, что изоформа фермента LPAAT у *N. semenenkoi* обладает аномально высоким сродством к мононенасыщенным субстратам, либо пул доступных ПНЖК в клетке в момент синтеза триацилглицеринов недостаточен, что вынуждает фермент использовать олеиновую кислоту для заполнения позиции sn-2.

Полиненасыщенные жирные кислоты, напротив, демонстрируют ярко выраженный тропизм к центральной позиции sn-2, что особенно впечатляюще выглядит на примере C16-ПНЖК.

Гексадекадиеновая (16:2 ω 6) и гексадекатриеновая (16:3 ω 3) кислоты практически полностью отсутствуют в крайних позициях sn-1,3 у всех трех штаммов. У *C. affinis* содержание 16:2 ω 6 в sn-1,3 равно 0.0% (следовые количества ниже 0.07%), тогда как в sn-2 оно взлетает до 16.8%. Аналогично, 16:3 ω 3 показывает 0.0% в sn-1,3 и 3.3% в sn-2. У *C. zofingiensis* 16:2 ω 6 составляет 0.1% в sn-1,3 и 14.3% в sn-2, а 16:3 ω 3 — 0.0% в sn-1,3 и 5.4% в sn-2. У *N. semenenkoi* 16:2 ω 6 полностью отсутствует в sn-1,3 (0.0%) и составляет 6.0% в sn-2, а 16:3 ω 3 показывает 0.0% в sn-1,3 и внушительные 13.1% в sn-2. Столь радикальная локализация С16-ПНЖК исключительно в позиции sn-2 является классическим маркером прокариотического (пластидного) пути биосинтеза липидов. В условиях азотного голодания микроводоросли часто разрушают свои фотосинтетические мембраны, богатые галактолипидами (такими как моногалактозилдиацилглицерин, содержащий С16-ПНЖК в позиции sn-2), и перенаправляют эти диацилглицериновые остовы напрямую в синтез триацилглицеринов. Таким образом, присутствие 16:2 ω 6 и 16:3 ω 3 в sn-2 является биохимическим «отпечатком пальца» деградации хлоропластов.

С18-полиненасыщенные жирные кислоты также тяготеют к позиции sn-2, хотя и с некоторыми нюансами. Линолевая кислота (18:2 ω 6) у всех штаммов обогащает центральную позицию: у *C. affinis* (8.1% в sn-1,3 против 21.4% в sn-2), у *C. zofingiensis* (8.1% против 38.4%) и у *N. semenenkoi* (17.8% против 37.9%). Альфа-линоленовая кислота (18:3 ω 3) ведет себя менее однозначно. У *C. affinis* она слегка предпочитает sn-2 (9.1% в sn-1,3 против 12.8% в sn-2). У *C. zofingiensis* она распределена практически равномерно (7.2% против 6.4%). А у *N. semenenkoi* она, вопреки общему правилу для ПНЖК, концентрируется в крайних позициях (8.1% в sn-1,3 против 3.0% в sn-2). Это может быть связано с конкуренцией за позицию sn-2 со стороны огромного количества линолевой и олеиновой кислот у этого штамма, которые вытесняют 18:3 ω 3 на периферию молекулы.

Нельзя обойти вниманием и группу минорных жирных кислот, которая, согласно сноскам к таблице, включает миристиновую (14:0), вакценовую (18:1 ω 7), арахидоновую (20:0), бегеновую (22:0), лигноцериновую (24:0) и эйкозеновую (20:1 ω 9) кислоты. Эти длинноцепочечные насыщенные и мононенасыщенные кислоты предсказуемо локализуются преимущественно в позициях sn-1,3. У *C. affinis* их доля составляет 3.6% в sn-1,3 и лишь 0.3% в sn-2. У *C. zofingiensis* — 3.6% против 1.6%, а у *N. semenenkoi* — 1.7% против 0.2%. Длинные и жесткие углеродные цепи (от C20 до C24) создают значительные пространственные затруднения, делая их включение в центральную позицию sn-2 термодинамически крайне невыгодным, что лишний раз подтверждает высокую селективность ферментативного аппарата микроводорослей.

Анализ факторов обогащения (Enrichment factor, EF) и селективности (Selectivity factor, SF), представленных во второй таблице, математически строго подтверждает все вышеописанные визуальные наблюдения. Фактор обогащения (EF) отражает отношение доли кислоты в позиции sn-2 к ее доле в суммарном пуле, а фактор селективности (SF) — отношение доли в sn-2 к доле в sn-1,3. Значения больше единицы указывают на сродство к центральной позиции, меньше единицы — на избегание. Для насыщенных кислот 16:0 и 18:0 значения EF и SF у всех штаммов критически малы (от 0.0 до 0.5), что является неоспоримым доказательством их дискриминации ферментом LPAAT. Напротив, для С16-ПНЖК наблюдаются экстремально высокие значения. Для 16:2 ω 6 фактор EF составляет 3.9, 3.6 и 3.6 для H-626, C-108 и C-1210 соответственно, а SF — 3.2, 3.1 и 2.2. Для 16:3 ω 3 эти показатели еще выше: EF достигает 3.9, 4.7 и 4.4, а SF — 3.2, 4.0 и 2.7. Такие цифры свидетельствуют об абсолютной, почти стопроцентной селективности включения этих кислот во вторую позицию.

Линолевая кислота (18:2 ω 6) также демонстрирует уверенное сродство к sn-2: значения EF составляют 1.7, 2.1 и 1.5, а SF — 1.4, 1.8 и 0.9. Линоленовая кислота (18:3 ω 3) показывает постепенное снижение

сродства в ряду штаммов: от слабого обогащения у *C. affinis* (EF 1.2, SF 1.0) к нейтральному распределению у *C. zofingiensis* (EF 0.9, SF 0.8) и явному избеганию позиции sn-2 у *N. semenenkoi* (EF 0.5, SF 0.3). Олеиновая кислота (18:1 ω 9) подтверждает свою двойственную природу: у первых двух штаммов она избегает центральной позиции (EF 0.8 и 0.6, SF 0.6 и 0.5), тогда как у *N. semenenkoi* она активно в нее включается (EF 1.6, SF 1.0). Эти расчетные коэффициенты являются важнейшим инструментом для биохимиков, позволяющим количественно оценивать специфичность ацилтрансфераз *in vivo* без необходимости выделения и очистки самих ферментов.

Выявленные закономерности имеют колоссальное биологическое и практическое значение. С биологической точки зрения, строгое распределение насыщенных кислот по краям и полиненасыщенных в центре молекулы триацилглицерина полностью соответствует классическому правилу распределения жирных кислот в растительных маслах. Это доказывает глубокое эволюционное родство липидного метаболизма зеленых микроводорослей (*Chlorophyta*) и высших растений. Сохранение жидкого, полиненасыщенного ядра в молекуле запасного липида может быть критически важным для поддержания определенного физического состояния липидных капель внутри клетки, предотвращая их кристаллизацию при понижении температуры окружающей среды и обеспечивая быструю мобилизацию энергии при выходе из состояния стресса.

С практической точки зрения, стереоспецифическое распределение жирных кислот определяет физико-химические свойства получаемых из биомассы продуктов. Для производства биодизельного топлива идеальным сырьем являются липиды с высоким содержанием насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, так как они обеспечивают высокую окислительную стабильность топлива и оптимальное цетановое число. В этом контексте штаммы *C. zofingiensis* (с его 45.9% олеиновой кислоты) и *N. semenenkoi* (с 38.9% пальмитиновой кислоты) представляют огромный интерес. Тот факт, что наиболее подверженные окислению полиненасыщенные жирные кислоты (16:2 ω 6, 16:3 ω 3, 18:2 ω 6) спрятаны во внутренней позиции sn-2, обеспечивает им определенную пространственную защиту от атак свободных радикалов и кислорода, что может повышать стабильность экстрагированного масла при хранении.

Кроме того, данные микроводоросли могут рассматриваться как ценный источник нутрицевтиков и пищевых добавок. В процессе пищеварения в желудочно-кишечном тракте человека панкреатическая липаза специфично отщепляет жирные кислоты из позиций sn-1 и sn-3, оставляя sn-2 моноацилглицерины, которые всасываются энтероцитами кишечника в интактном виде. Следовательно, жирные кислоты, находящиеся в позиции sn-2, обладают максимальной биодоступностью. Тот факт, что ценные полиненасыщенные жирные кислоты, такие как линолевая (18:2 ω 6) и уникальные хлоропластные С16-ПНЖК (16:2 ω 6 и 16:3 ω 3), локализованы у исследованных штаммов именно в позиции sn-2, делает липиды этих микроводорослей высокоэффективным компонентом для функционального питания, направленного на улучшение липидного обмена и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Подводя итог, можно утверждать, что детальный липидомный анализ триацилглицеринов у *Chlorococcum affinis* H-626, *Chromochloris zofingiensis* C-108 и *Neochloris semenenkoi* C-1210 вскрывает сложную, высокоорганизованную систему биосинтеза запасных липидов. Несмотря на общую тенденцию к накоплению нейтральных липидов при азотном голодании, каждый штамм реализует свою уникальную метаболическую стратегию. *C. affinis* и *C. zofingiensis* делают ставку на синтез олеиновой кислоты с классическим распределением ПНЖК, в то время как *N. semenenkoi* демонстрирует нетипичный сдвиг в сторону пальмитиновой кислоты и аномальное сродство олеиновой кислоты к центральной позиции глицеринового остова. Понимание этих тонких биохимических

механизмов открывает широкие перспективы для направленной генетической и метаболической инженерии микроводорослей с целью получения липидов с заданными стереоспецифическими свойствами для нужд биоэнергетики, пищевой промышленности и фармакологии. Абсолютная селективность включения редких C16-полиненасыщенных кислот во вторую позицию служит ярким напоминанием о том, что даже в состоянии глубокого стресса клетка сохраняет строгий контроль над архитектурой синтезируемых макромолекул, перепрофилируя структурные компоненты деградирующих органелл в высокоэнергетические запасные пулы.